

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • Tle C D E TI

Théorie des graphes

Organisation et gestion des données

Ce TD porte sur les notions fondamentales de la théorie des graphes : vocabulaire, connexité, arbres couvrants, parcours et algorithmes d'optimisation.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter les définitions suivantes :

- Une suite de sommets $v_0, v_1, \dots, v_k$ telle que pour tout i , $\{v_{i-1}, v_i\}$ est une arête, s'appelle une ...
- Une chaîne sans sommet répété (sauf éventuellement les extrémités) est un ...
- Un graphe dans lequel il existe une chaîne entre tout couple de sommets est dit ...

2. Vrai ou Faux? Justifier brièvement.

- (a) Tout arbre est un graphe connexe.
- (b) Tout graphe connexe est un arbre.
- (c) Un arbre à n sommets possède exactement $n - 1$ arêtes.
- (d) Dans un graphe orienté, une chaîne ne tient pas compte du sens des arcs.

EXERCICE 2 Analyse d'un graphe simple

On considère le graphe non orienté G de sommets $S = \{A, B, C, D, E\}$ et d'arêtes $A = \{\{A, B\}, \{A, C\}, \{B, C\}, \{B, D\}, \{C, E\}, \{D, E\}\}$.

1. Donner le degré de chaque sommet.
2. Le graphe G est-il connexe? Justifier.
3. Existe-t-il un cycle dans G ? Si oui, en donner un.
4. Extraire un arbre couvrant de G en listant ses arêtes.

EXERCICE 3 Parcours en largeur (BFS)

On effectue un parcours en largeur (BFS) sur le graphe G de l'exercice précédent, en partant du sommet A . On suppose que les voisins d'un sommet sont traités dans l'ordre alphabétique.

1. Compléter le tableau de parcours ci-dessous (indiquer l'ordre de visite, le père et la

distance depuis A).

Sommet	Ordre de visite	Père	Distance
A	1	-	0
B			
C			
D			
E			

2. Dessiner l'arbre de parcours (arbre BFS) obtenu.

EXERCICE 4 Algorithme de Kruskal

On considère le graphe pondéré connexe G_p suivant (sommets 1,2,3,4,5; arêtes avec poids) : $\{1,2\} : 3$, $\{1,3\} : 1$, $\{2,3\} : 2$, $\{2,4\} : 4$, $\{3,4\} : 5$, $\{3,5\} : 6$, $\{4,5\} : 2$.

1. Trier les arêtes par poids croissant.
2. Appliquer l'algorithme de Kruskal pour construire un arbre couvrant de poids minimal (ACPM). Montrer les étapes : arête ajoutée / rejetée et composantes connexes.
3. Donner le poids total de l'ACPM obtenu.

EXERCICE 5 Algorithme de Prim

On reprend le graphe G_p de l'exercice 4. On applique l'algorithme de Prim en partant du sommet 1.

1. Compléter le tableau d'exécution (étape, sommet ajouté, arête choisie, poids).

Étape	Sommet ajouté	Arête choisie	Poids
0	1	-	-
1			
2			
3			
4			

2. Vérifier que le poids total est identique à celui trouvé par Kruskal.

EXERCICE 6 Algorithme de Dijkstra

On considère le graphe orienté pondéré suivant (poids positifs) : Arcs : $A \rightarrow B(4)$, $A \rightarrow C(2)$, $B \rightarrow C(1)$, $B \rightarrow D(5)$, $C \rightarrow D(8)$, $C \rightarrow E(10)$, $D \rightarrow E(2)$, $D \rightarrow Z(6)$, $E \rightarrow Z(2)$. On cherche le plus court chemin de A vers Z.

1. Initialiser le tableau de Dijkstra (sommet, distance provisoire, prédécesseur, état).
2. Effectuer les 3 premières itérations de l'algorithme (choix du sommet, mise à jour des voisins).
3. Sans finir l'exécution complète, quel sommet sera choisi à la 4ème itération ?
4. Donner le plus court chemin de A à Z et sa longueur totale.